Ejercicios de alto nivel

Física · 3º ESO

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 MRUA

Un coche pasa de 0 a 100 km/h en 8 s con aceleración constante. Calcula su aceleración y la distancia que recorre en ese tiempo.

2 Frenada

Un coche circula a 90 km/h y el conductor ve un obstáculo. Tarda 0,8 s en reaccionar y después frena con una deceleración de 5 $\mathrm{m/s^2}$.

a) ¿Cuánto tarda en pararse desde que empieza a frenar? ¿Qué distancia recorre frenando?

b) ¿Cuál es la distancia total de detención? ¿Qué pasa si va mirando el móvil y tarda 2 s en reaccionar?

3 Caída libre

Dejamos caer una piedra desde un puente y tarda 3 s en llegar al agua ($g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$). ¿Qué altura tiene el puente? ¿Con qué velocidad llega la piedra?

4 Lanzamiento vertical

Lanzamos una pelota verticalmente hacia arriba a 20 m/s. Calcula la altura máxima, el tiempo que tarda en alcanzarla y el tiempo que está en el aire.

5 Gráficas v–t

Un ciclista parte del reposo y acelera uniformemente hasta 12 m/s en 4 s; mantiene esa velocidad 6 s y frena hasta pararse en 3 s.

a) Dibuja la gráfica v–t.

b) Calcula la aceleración en cada tramo y la distancia total recorrida.

6 Leyes de Newton

Empujamos una caja de 20 kg con una fuerza horizontal de 100 N. El coeficiente de rozamiento es 0,3.

a) Dibuja todas las fuerzas sobre la caja.

b) Calcula la aceleración. ¿Qué fuerza mínima haría falta para moverla a velocidad constante?

7 Circuitos eléctricos

Tenemos dos resistencias de 4 Ω y 6 Ω y una pila de 12 V. Calcula la resistencia equivalente, la intensidad total y la tensión o intensidad en cada resistencia si se conectan: a) en serie; b) en paralelo.

8 Energía eléctrica

a) Un horno de 2000 W funciona 1,5 h al día. ¿Cuánto cuesta al mes (30 días) si el kWh vale 0,15 €?
b) Cambiamos una bombilla incandescente de 60 W por una LED de 9 W que da la misma luz. Si está encendida 5 h al día, ¿cuánto ahorramos al año?